

موضوع: ارائه فرآیند پیشنهادی استفاده از سامانه پایش داده‌محور تجهیزات و درخواست برگزاری جلسه بررسی

مدیر محترم نیروگاه

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند، در راستای بهره‌گیری از روش‌های داده‌محور در حوزه تعمیرات پیشگیرانه و ارتقای فرآیند پایش وضعیت تجهیزات، اطلاعات بهره‌برداری ثبت‌شده در بانک اطلاعاتی لاگ‌شیت نیروگاه به‌صورت خودکار سه نوبت در شبانه‌روز دریافت و پردازش شده و بر اساس آن، داشبورد پایش وضعیت تجهیزات به‌روزرسانی می‌گردد.

در داشبورد مذکور، چهار تکنیک داده‌محور شامل

- پایش آماری تک‌متغیره (Univariate Statistical Monitoring)
- تشخیص تغییر همبستگی (Correlation Drift Detection)
- روش‌های یادگیری ماشین و خوشه‌بندی (AI-driven Machine Learning and Clustering)
- پایش مبتنی بر مدل و باقیمانده (Model-based and Residual Monitoring)

پیاده‌سازی شده است تا امکان شناسایی ناهنجاری‌های احتمالی تجهیزات و کمک به تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات تعمیراتی فراهم گردد.

در مرحله نخست، این سامانه به‌صورت پایلوت برای واحد G11 و در سه بخش شامل

- سیستم روغن‌کاری
- یاتاقان‌های توربین
- یاتاقان‌های ژنراتور

پیاده‌سازی شده است. پس از رفع اشکالات احتمالی، تکمیل قابلیت‌های داشبورد و حصول اطمینان از عملکرد مناسب آن، برنامه توسعه و استقرار سامانه برای سایر واحدهای نیروگاه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به‌منظور استفاده نظام‌مند از نتایج این سامانه، فرآیند پیشنهادی گردش کار ناهنجاری‌های شناسایی‌شده توسط سامانه پایش داده‌محور تدوین گردیده است. همچنین فرم مربوط به ثبت و گردش ناهنجاری‌ها در قالب فایل Excel و نیز عناوین پیشنهادی ارجاعات در سامانه اتوماسیون اداری متناسب با این فرآیند تهیه شده است که همگی به پیوست این نامه تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است در صورت صلاحدید و موافقت جنابعالی، جلسه‌ای با حضور مدیر محترم دفتر مهندسی، کارشناسان مکانیک آن دفتر، مدیر محترم امور بهره‌برداری و اینجانب برگزار گردد تا فرآیند پیشنهادی، نحوه بهره‌برداری از داشبورد، اهداف سامانه و نقش

هر یک از واحدهای ذی ربط در اجرای این فرآیند به صورت کامل تشریح و در خصوص نحوه استقرار آن تصمیم گیری لازم به عمل آید.